DOSSIER D’ANALYSE MÉTIER

Étoile Logistique

fact_logistics | Apache Druid | e-commerce eBrasil

Ce dossier présente cinq directions d’analyse métier pour cette étoile. Chaque direction décrit dix visuels, la démarche de lecture et un parcours de drill-up ou drill-down. Le notebook associé exécute les cinquante graphiques depuis Druid.

Périmètre et grain

Table Druid	fact_logistics
Grain métier	Une ligne par commande; en cas de plusieurs vendeurs, un vendeur représentatif est retenu pour les coordonnées et la distance
Dimensions	Client, vendeur représentatif, statut, géographie dérivée des adresses, dates à rôles multiples, partie du jour et mesures de délai/distance.
Vigilance	Le délai et le retard sont des mesures temporelles non additives. Le taux à l’heure doit être calculé uniquement sur les commandes livrées avec dates de livraison et estimation présentes : delivered_on_time vaut 0 également pour une commande non livrée ou non comparable. La distance est calculée vers le vendeur représentatif, pas chaque vendeur d’une commande multi-vendeurs.

Règles de lecture BI

• Vérifier le grain avant d’additionner une mesure.

• Les mesures additives se somment; une moyenne, un ratio ou un COUNT DISTINCT doit être recalculé au niveau affiché.

• Lire les volumes avec les valeurs et rester prudent devant les petits groupes.

• Les hiérarchies utilisent les attributs réellement présents dans cette étoile.

Mesures et agrégations

Mesure métier	Expression
Commandes	SUM("orders_count")
Délai moyen jours	AVG("delivery_days")
Retard moyen jours	AVG("late_days")
Distance moyenne km	AVG("distance_km")
Taux à l’heure valide	SUM("delivered_on_time") / NULLIF(SUM(CASE WHEN "status" = 'delivered' AND "delivered_date_calendar_date" IS NOT NULL AND "estimated_delivery_date_calendar_date" IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END),0)

1. Respect des délais et niveau de service

Question métier. Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle.

Décision à éclairer. Repérer les périodes et marchés où le niveau de service se dégrade; suivre la moyenne avec des distributions et des volumes.

Parcours de drill-down. Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville.

Termes métier

Délai de livraison : jours entre achat et livraison observée.

Retard vs estimation : livraison moins date estimée; positif = retard, négatif = avance.

Taux à l'heure valide : commandes livrées avec dates réelles et estimées, ponctuelles / commandes comparables.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Respect des délais et niveau de service - Mois d'achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois d'achat; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de mois d'achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Respect des délais et niveau de service - Mois livraison

Représentation et axes. Line; dimension Mois livraison; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Respect des délais et niveau de service - Année achat

Représentation et axes. Line; dimension Année achat; mesure Taux à l'heure valide

Démarche et lecture. Comparer taux à l'heure valide entre les groupes de année achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Respect des délais et niveau de service - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Respect des délais et niveau de service - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Respect des délais et niveau de service - Statut

Représentation et axes. Bar; dimension Statut; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Respect des délais et niveau de service - Partie du jour achat

Représentation et axes. Bar; dimension Partie du jour achat; mesure Taux à l'heure valide

Démarche et lecture. Comparer taux à l'heure valide entre les groupes de partie du jour achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Respect des délais et niveau de service - Jour semaine achat

Représentation et axes. Bar; dimension Jour semaine achat; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de jour semaine achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Respect des délais et niveau de service - Mois livraison x état en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Mois livraison x état; détail croisé "customer_state"; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de mois livraison x état, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Respect des délais et niveau de service - Statut x mois achat en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Statut x mois achat; détail croisé SUBSTRING("purchase_date_calendar_date",1,7); mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de statut x mois achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer les délais observés, la ponctualité sur le seul périmètre comparable et leur évolution temporelle. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Commande > jalons achat/expédition/livraison/estimation; date d'achat ou de livraison > état > ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

2. Géographie des retards et de la qualité de service

Question métier. Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables.

Décision à éclairer. Prioriser les zones à investiguer, puis séparer les causes potentielles (distance, vendeur, période) avec les axes adjacents.

Parcours de drill-down. État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période.

Termes métier

SLA : objectif de service défini par l'entreprise; aucune cible SLA n'est présente dans la table.

État / ville / code postal : hiérarchie géographique client.

Échantillon comparable : commandes livrées avec date estimée disponible.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Géographie des retards et de la qualité de service - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Géographie des retards et de la qualité de service - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Géographie des retards et de la qualité de service - Code postal client

Représentation et axes. Bar; dimension Code postal client; mesure Taux à l'heure valide

Démarche et lecture. Comparer taux à l'heure valide entre les groupes de code postal client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Géographie des retards et de la qualité de service - État vendeur représentatif

Représentation et axes. Bar; dimension État vendeur représentatif; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état vendeur représentatif, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Géographie des retards et de la qualité de service - Ville vendeur représentatif

Représentation et axes. Bar; dimension Ville vendeur représentatif; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de ville vendeur représentatif, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Géographie des retards et de la qualité de service - État client x état vendeur en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État client x état vendeur; détail croisé "representative_seller_state"; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de état client x état vendeur, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Géographie des retards et de la qualité de service - Ville client x statut en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Ville client x statut; détail croisé "status"; mesure Taux à l'heure valide

Démarche et lecture. Comparer taux à l'heure valide entre les groupes de ville client x statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Géographie des retards et de la qualité de service - Mois livraison

Représentation et axes. Line; dimension Mois livraison; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Géographie des retards et de la qualité de service - État x mois livraison en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x mois livraison; détail croisé SUBSTRING("delivered_date_calendar_date",1,7); mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de état x mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Géographie des retards et de la qualité de service - Vendeur représentatif

Représentation et axes. Bar; dimension Vendeur représentatif; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de vendeur représentatif, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer délai, retard et ponctualité selon la géographie client en gardant visibles les effectifs comparables. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; géographie client x vendeur représentatif; date de livraison > période. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

3. Performance des vendeurs et distance de desserte

Question métier. Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation.

Décision à éclairer. Construire des pistes d'optimisation du réseau et contrôler les différences de mix géographique avant de comparer les vendeurs.

Parcours de drill-down. État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité.

Termes métier

Vendeur représentatif : première coordonnée vendeur disponible pour une commande ayant plusieurs vendeurs.

Distance Haversine : distance géodésique approximative en kilomètres entre coordonnées disponibles.

Confusion de mix : différences de zones servies pouvant expliquer une partie des écarts observés.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Performance des vendeurs et distance de desserte - Vendeur représentatif

Représentation et axes. Bar; dimension Vendeur représentatif; mesure Distance moyenne km

Démarche et lecture. Comparer distance moyenne km entre les groupes de vendeur représentatif, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Performance des vendeurs et distance de desserte - État vendeur

Représentation et axes. Bar; dimension État vendeur; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de état vendeur, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Performance des vendeurs et distance de desserte - Ville vendeur

Représentation et axes. Bar; dimension Ville vendeur; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de ville vendeur, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Performance des vendeurs et distance de desserte - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Performance des vendeurs et distance de desserte - Code postal vendeur

Représentation et axes. Bar; dimension Code postal vendeur; mesure Distance moyenne km

Démarche et lecture. Comparer distance moyenne km entre les groupes de code postal vendeur, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Performance des vendeurs et distance de desserte - Distance km par tranche

Représentation et axes. Bar; dimension Distance km par tranche; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de distance km par tranche, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Performance des vendeurs et distance de desserte - Distance x retard en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Distance x retard; détail croisé FLOOR("late_days"); mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de distance x retard, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Performance des vendeurs et distance de desserte - Mois livraison

Représentation et axes. Line; dimension Mois livraison; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Performance des vendeurs et distance de desserte - Vendeur x état client en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Vendeur x état client; détail croisé "customer_state"; mesure Distance moyenne km

Démarche et lecture. Comparer distance moyenne km entre les groupes de vendeur x état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Performance des vendeurs et distance de desserte - Vendeur x statut en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Vendeur x statut; détail croisé "status"; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de vendeur x statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Évaluer les délais et distances par vendeur représentatif, en explicitant la limite multi-vendeurs de la représentation. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État vendeur > ville > vendeur; vendeur x état client; distance > délais > ponctualité. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

4. Analyse des jalons du cycle logistique

Question métier. Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer.

Décision à éclairer. Distinguer le calendrier d'entrée et le calendrier de sortie; les écarts de dates ne constituent pas des durées exactes lorsqu'on ne filtre pas les jalons disponibles.

Parcours de drill-down. Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour.

Termes métier

Date à rôle : même dimension calendrier réutilisée pour un événement métier différent.

Jalon : statut temporel du parcours de commande.

Délai : différence entre deux horodatages observés, à analyser uniquement si les deux sont disponibles.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Analyse des jalons du cycle logistique - Mois achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois achat; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Analyse des jalons du cycle logistique - Mois expédition

Représentation et axes. Line; dimension Mois expédition; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de mois expédition, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Analyse des jalons du cycle logistique - Mois livraison

Représentation et axes. Line; dimension Mois livraison; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Analyse des jalons du cycle logistique - Mois estimation

Représentation et axes. Line; dimension Mois estimation; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de mois estimation, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Analyse des jalons du cycle logistique - Année expédition

Représentation et axes. Line; dimension Année expédition; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de année expédition, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Analyse des jalons du cycle logistique - Statut

Représentation et axes. Bar; dimension Statut; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Analyse des jalons du cycle logistique - Partie du jour achat

Représentation et axes. Bar; dimension Partie du jour achat; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de partie du jour achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Analyse des jalons du cycle logistique - Heure livraison

Représentation et axes. Bar; dimension Heure livraison; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de heure livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Analyse des jalons du cycle logistique - Statut x mois livraison en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Statut x mois livraison; détail croisé SUBSTRING("delivered_date_calendar_date",1,7); mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de statut x mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Analyse des jalons du cycle logistique - État x mois livraison en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x mois livraison; détail croisé SUBSTRING("delivered_date_calendar_date",1,7); mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état x mois livraison, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Suivre le volume des commandes par dates d'achat, expédition, livraison et estimation pour localiser les périodes à investiguer. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Achat > expédition > livraison; date estimée comparée à la date de livraison; heure > partie du jour. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

5. Distance, délai et profils opérationnels

Question métier. Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité.

Décision à éclairer. Déterminer des seuils ou segments à examiner avec les opérations et compléter la lecture par les volumes et la géographie.

Parcours de drill-down. Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande.

Termes métier

Corrélation : association statistique; elle ne prouve pas une causalité.

Distance : valeur calculée sur coordonnées disponibles et vendeur représentatif.

Percentiles : recommandés pour les délais; les graphiques du notebook incluent moyenne et distribution, à compléter par P50/P95 en production.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Distance, délai et profils opérationnels - Distance tranche 25 km

Représentation et axes. Bar; dimension Distance tranche 25 km; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de distance tranche 25 km, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Distance, délai et profils opérationnels - Délai tranche 2 jours

Représentation et axes. Bar; dimension Délai tranche 2 jours; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de délai tranche 2 jours, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Distance, délai et profils opérationnels - Retard tranche 2 jours

Représentation et axes. Bar; dimension Retard tranche 2 jours; mesure Distance moyenne km

Démarche et lecture. Comparer distance moyenne km entre les groupes de retard tranche 2 jours, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Distance, délai et profils opérationnels - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Distance, délai et profils opérationnels - État vendeur

Représentation et axes. Bar; dimension État vendeur; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de état vendeur, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Distance, délai et profils opérationnels - Mois achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois achat; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de mois achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Distance, délai et profils opérationnels - Statut

Représentation et axes. Bar; dimension Statut; mesure Distance moyenne km

Démarche et lecture. Comparer distance moyenne km entre les groupes de statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Distance, délai et profils opérationnels - Distance x délai en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Distance x délai; détail croisé FLOOR("delivery_days"/2)*2; mesure Commandes

Démarche et lecture. Comparer commandes entre les groupes de distance x délai, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Distance, délai et profils opérationnels - État x statut en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x statut; détail croisé "status"; mesure Délai moyen jours

Démarche et lecture. Comparer délai moyen jours entre les groupes de état x statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Distance, délai et profils opérationnels - Mois x statut en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Mois x statut; détail croisé "status"; mesure Retard moyen jours

Démarche et lecture. Comparer retard moyen jours entre les groupes de mois x statut, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Explorer la relation entre distance, délai, retard, statut et période sans conclure à une causalité. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Distance > état client / vendeur > délai; période et statut comme contexte; drill-through commande. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

Limites et gouvernance

Le délai et le retard sont des mesures temporelles non additives. Le taux à l'heure doit être calculé uniquement sur les commandes livrées avec dates de livraison et estimation présentes : delivered_on_time vaut 0 également pour une commande non livrée ou non comparable. La distance est calculée vers le vendeur représentatif, pas chaque vendeur d'une commande multi-vendeurs.

Les étoiles Druid sont dénormalisées : les attributs descriptifs sont portés par la table du fait et filtrés directement, sans jointure dimensionnelle à l'exécution. Les parcours de drill correspondent à des regroupements et filtres successifs.

Références

Référentiel détaillé des types BI - Dimensions, métriques, hiérarchies et étoiles e-commerce, sections 2 à 10, pages 1 à 7; modèle courant vérifié dans spark/jobs/20_build_ebrasil_warehouse.py et docker/ebrasil-druid/check.py.